# Atividades Práticas

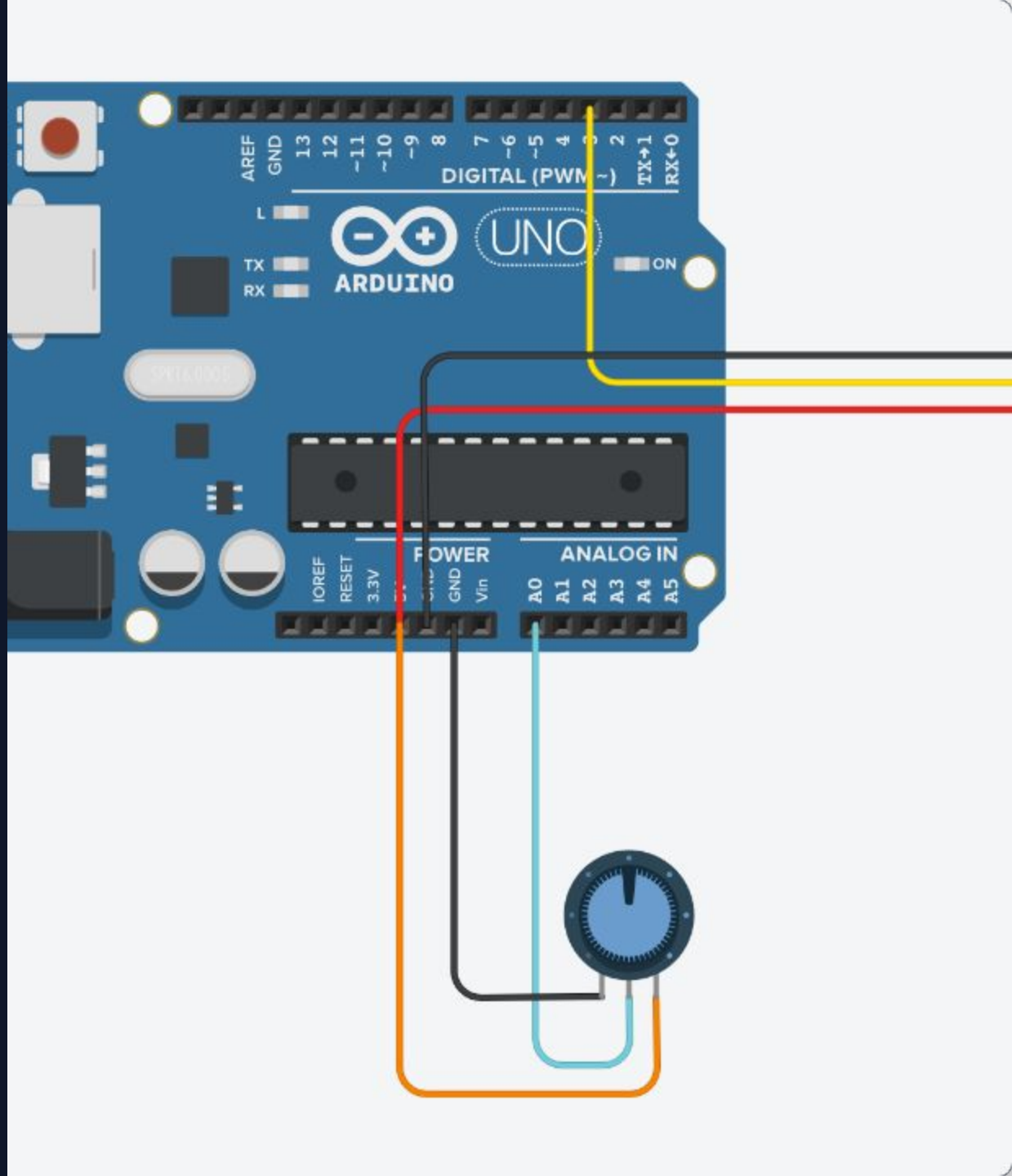
Aula 02: Atividades Práticas no Tinkercad

# Ambiente Tinkercad (Autodesk)

## Emulação, Validação e Segurança

O Tinkercad Circuits é uma plataforma de simulação essencial para projetos embarcados. Permite validar a lógica C++ e o esquemático elétrico antes da montagem física.

- **Laboratório Virtual:** Acesso a protoboards, multímetros, osciloscópios e diversos componentes lógicos.
- **O Debugger Integrado:** No modo "Texto", podemos adicionar *Breakpoints* (pontos de parada) no código, executá-lo passo a passo e inspecionar os valores da SRAM em tempo real.
- **Riscos Mitigados:** Evita curtos-circuitos, ligações invertidas de polaridade e queima de portas digitais no laboratório físico.



# Atividade 1

Contador

# Visão Geral e Montagem

## Objetivo

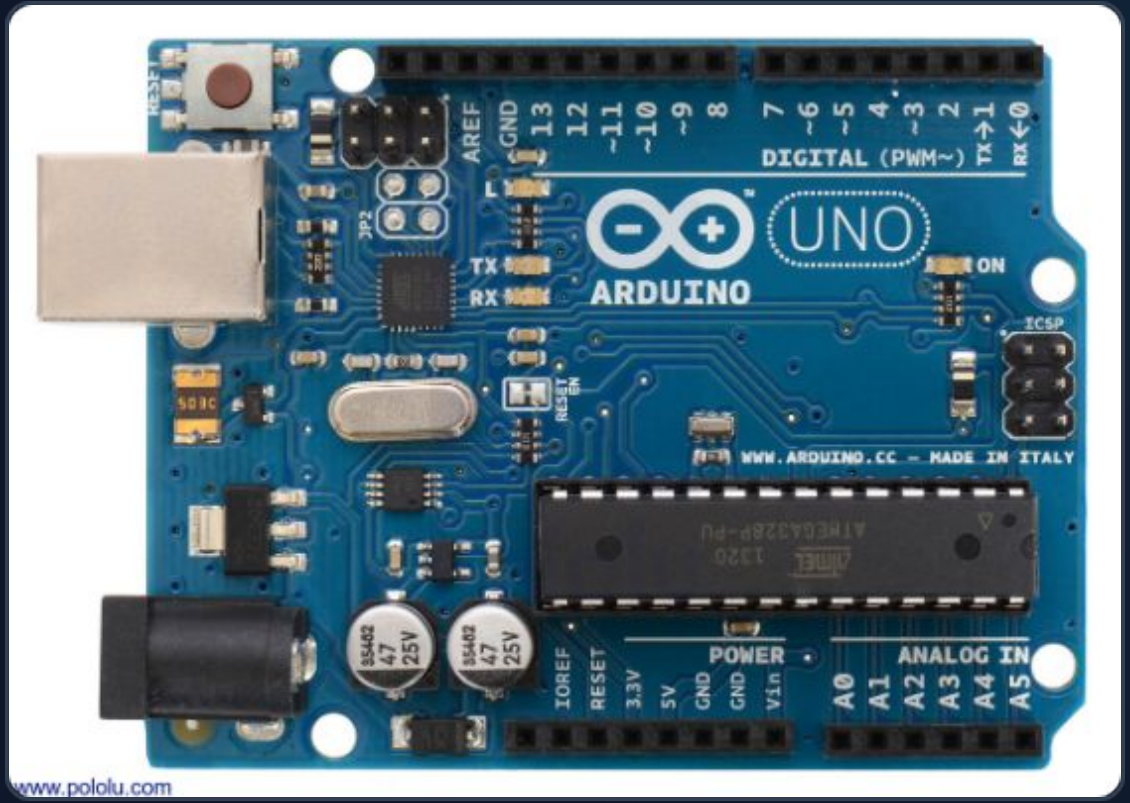
Familiarizar com a estrutura setup() e loop() e com a função Serial.print().

## Conceitos Abordados

- Serial.begin(9600)
- Serial.print() vs Serial.println()
- delay()
- Variáveis int e Escopo static

## Passo a Passo

1. Arraste um Arduino Uno R3 para a área de trabalho.
2. Clique em "Código" e alterne para modo "Texto".
3. Cole o código fornecido a seguir.
4. Clique em "Iniciar simulação".
5. Abra o Monitor Serial (botão na parte inferior).



# Código Fonte

```
/*
 * Atividade 1: Hello, World! com Contador
 */

void setup() {
  // Inicializa a comunicação serial a 9600 bauds
  Serial.begin(9600);

  // Mensagem de apresentação (executa apenas uma vez)
  Serial.println("Ola, meu nome é [Aluno]");
  Serial.println("Iniciando contador de segundos...");
  Serial.println("------------------------");
}

void loop() {
  // Variável estática mantém o valor entre as execuções do loop
  static int segundos = 0;

  // Imprime o valor atual do contador
  Serial.print("Segundos: ");
  Serial.println(segundos);

  // Incrementa o contador
  segundos++;

  // Aguarda 1 segundo (1000 milissegundos)
  delay(1000);
}
```

# Desafios Extras - Atividade 1

### Limite de Contagem

Modifique o código para contar apenas até 10. Ao atingir o valor 10, o contador deve ser reiniciado automaticamente para o zero.

### Aviso Temporal

Adicione um bloco condicional (if) para emitir um aviso no Monitor Serial a cada 5 segundos (ex: "Já se passaram 5 segundos!").

### Contador Regressivo

Altere a lógica de incremento (++) para decremento (--). Crie um contador regressivo que inicie em 10 e termine em 0, parando em seguida.

# Atividade 2

Calculadora de Média

# Visão Geral e Montagem

## Objetivo

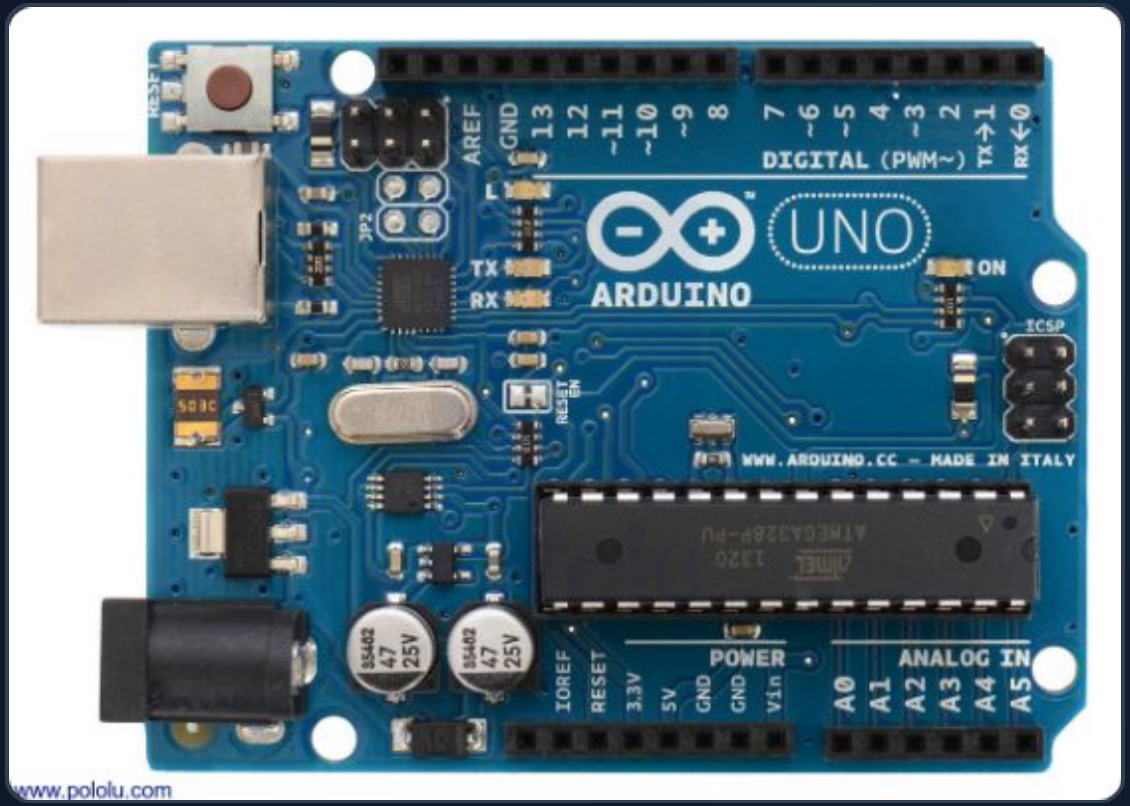
Trabalhar com variáveis numéricas complexas, tipos de dados de ponto flutuante e entrada de dados interativa via teclado (Serial).

## Conceitos Abordados

- Serial.parseFloat() e Serial.available()
- Operadores aritméticos (+, /, *)
- Estrutura condicional if/else
- Variáveis float

## Passo a Passo

**1.** Utilize o mesmo circuito da Atividade 1 (Apenas a placa Uno).
**2.** Substitua o código pelo da calculadora de média.
**3.** Simule e use o Monitor Serial para digitar as notas enviando com ENTER.



# Código Fonte: Calculadora de Média

```
/*
 * Atividade 2: Calculadora de Média
 *
 * Objetivo: Receber 3 notas pelo Serial,
 * calcular média e exibir situação do aluno
 */

float nota1, nota2, nota3;
int notasRecebidas = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // Mensagem inicial explicando o programa
  Serial.println("=== CALCULADORA DE MEDIA ===");
  Serial.println("Digite a primeira nota (0 a 10):");
}

void loop() {
  // Verifica se o usuário enviou dados pelo Monitor Serial
  if (Serial.available() > 0) {

    // Lê o número digitado (formato float)
    float valorRecebido = Serial.parseFloat();

    // Limpa o buffer do Serial (remove o ENTER)
    while (Serial.available() > 0) {
      Serial.read();
    }
```

```
    // Armazena a nota na variável correta
    if (notasRecebidas == 0) {
      nota1 = valorRecebido;
      notasRecebidas = 1;
      Serial.print("Nota 1 recebida: ");
      Serial.println(nota1);
      Serial.println("Digite a segunda nota:");
    }
    else if (notasRecebidas == 1) {
      nota2 = valorRecebido;
      notasRecebidas = 2;
      Serial.print("Nota 2 recebida: ");
      Serial.println(nota2);
      Serial.println("Digite a terceira nota:");
    }
    else if (notasRecebidas == 2) {
      nota3 = valorRecebido;
      notasRecebidas = 3;

      // Todas as notas foram recebidas, calcula a média
      Serial.print("Nota 3 recebida: ");
      Serial.println(nota3);

      float media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3.0;

      Serial.println("=== RESULTADO ===");
      Serial.print("Media: ");
      Serial.println(media);

      // Estrutura condicional para verificar aprovação
      if (media >= 7.0) {
        Serial.println("Situacao: APROVADO");
      } else {
        Serial.println("Situacao: REPROVADO");
      }

      Serial.println("================");
      Serial.println("\n\nDigite a primeira nota para novo calculo:");
      notasRecebidas = 0;  // Reinicia o processo
    }
  }
}
```

# Desafios Extras - Atividade 2

### Quatro Bimestres

Modifique o algoritmo e a árvore de decisão para solicitar, armazenar e realizar a média aritmética utilizando 4 notas ao invés de apenas 3.

### Recuperação

Adicione o conceito de exame: se a média for menor que 7.0, solicite ao usuário a nota do Exame Final e recalcule a nova média para aprovação.

### Formatação Decimal

Pesquise na documentação da função Serial.print() um método para forçar a formatação da variável da média para mostrar estritamente apenas 2 casas decimais.